

زیرکلاس فقط بخشی از متدهای والد رو استفاده می‌کنه (یا اصلاً امکان ارث‌بری داده‌های والد وجود نداره).

راه حل (Solution)

یه فیلد بساز و یه شیء از والد توش بذار، متدها رو به این شیء تفویض (**Delegate**) کن، و ارث‌بری رو حذف کن.

مثال از صفحه

قبل (ارث‌بری):

csharp

```
<public class MyList<T> : List<T>
{
    // فقط از Add و Count استفاده می‌کنه
    // ولی کلی متد دیگه هم به ارث برده (Remove, Clear, Insert, ...)
}
```

بعد (Delegation):

csharp

```
<public class MyList<T>
{
    <private List<T> _list = new List<T>(); // به جای ارث‌بری، یه فیلد

    // تفویض ;public void Add(T item) => _list.Add(item)
    // تفویض ;public int Count => _list.Count
    // دیگه Remove, Clear, Insert در دسترس نیستن!
}
```

 چرا ری‌فکتور کنیم؟ (Why Refactor)

توضیح	دلیل
زیرکلاس واقعاً از نوع والد نیست	نقض (LSP) Liskov
زیرکلاس کلی متد داره که نباید استفاده بشن	متدهای اضافی
یکی ممکنه متدی رو صدا بزنه که نباید	جلوگیری از استفاده اشتباه

مزایا (Benefits)

توضیح	مزیت
فقط متدهای لازم وجود دارن	بدون متدهای اضافی
میشه اشیاء مختلف با پیاده‌سازی‌های متفاوت توی فیلد گذاشت (Strategy Pattern)	انعطاف‌پذیری

نقطه ضعف (Drawbacks)

باید کلی متد ساده تفویضی بنویسی.

How to Refactor (چطور انجام بدیم)

توضیح	قدم
یه فیلد از نوع والد توی زیرکلاس بساز	۱
متدهای زیرکلاس رو طوری تغییر بده که از شیء والد استفاده کنن، نه <code>this</code>	۲
برای متدهایی که توی کد مشتری صدا زده میشن، متدهای تفویضی ساده بساز	۳

توضیح	قدم
ارث‌بری رو حذف کن	۴
کد initialisation فیلد رو عوض کن و یه شیء جدید از والد بساز	۵

تمرین (همون Dog و Chair)

کد قبلی رو با این تکنیک ریفتور کن:

csharp

```
public class Chair
{
    public int Legs { get; set; } = 4

    ()public virtual void Sit
    {
        Console.WriteLine("نشستن روی صندلی");
    }

    ()public virtual void Move
    {
        Console.WriteLine("جابجا کردن صندلی");
    }
}

// این ارث‌بری رو حذف کن
public class Dog : Chair
{
    ()public override void Sit
    {
        throw new Exception("سگ که صندلی نیست!");
    }

    ()public override void Move
    {
        Console.WriteLine("سگ راه میره");
    }

    ()public void Bark
    {
    }
}
```

```
Console.WriteLine("واق واق!");
```

```
{  
    {
```

راهنمایی:

- ارث‌بری رو حذف کن
- اگه واقعاً Legs لازمه، یه Property ساده بذار
- Sit و Move دیگه override نباشن

بفرست تا بررسی کنیم! 🐼